வெவ்வேறு திசைவேகங்களில் செல்கின்றன. சாதாரண ஒளிக்குப் (ஒற்றை நிற சோடிய ஒளி) படிகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் 1.658, அசாதாரண ஒளிக்கு ஒளிவிலகல் எண் 1.486. இதே அலைநீளம் கொண்ட ஒளிக்குக் கனடா பால்சத்தின் ஒளிவிலகல் எண் 1.523.

கனடா பால்சத்தினால், சாதாரண ஒளி முழு அக எதிரொளிப்பு அடைந்து, படிகத்தின் மற்றொரு முகம் வழியாக வெளியேறாமல் தடுக்கப்படுகிறது. முழு தளவிளைவு அடைந்த அசாதாரண ஒளி மட்டும் படிகத்தின் வழியாக வெளியேறுகிறது.

நிகோல் படிகத்தின் குறைபாடுகள்

(i) அளவில் பெரிய, குறைபாடற்ற கால்சைட் படிகங்கள் கிடைப்பது அரிது. எனவே, நிகோல் படிகத்தின் விலை மிக அதிகம்.

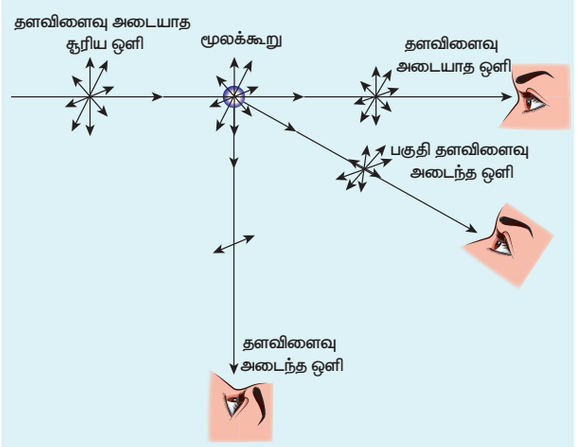
(ii) அசாதாரணக் கதிர் சாய்ந்த நிலையில் படிகத்தின்வழியேசெல்வதால்,படிகத்திலிருந்து வெளியேறும் முழு தளவிளைவு அடைந்த ஒளிக்கதிர் எப்பொழுதும் ஒரு பக்கமாக விலகல் அடைந்திருக்கும்.

(iii) ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பில் மட்டுமே இதனைப் பார்க்க முடியும்.

(iv) நிகோல் பட்டகத்திலிருந்து வெளியேறும் ஒளிக்கதிர், சீராக முழுதளவிளைவு அடைந்திருக்காது.

7.5.8 ஒளிச் சிதறலின் மூலம் தளவிளைவு ஆக்கம்

வளிமண்டல மூலக்கூறுகளால் சூரிய ஒளி சிதறலடையும் போது, இந்த மூலக்கூறுகளில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் சூரிய ஒளியிலுள்ள மின்புலத்தின் அதிர்வடையும் கூறுகளின் பாதிப்புக்கு உட்படுகின்றனசூரியஒளி தளவிளைவு அற்ற ஒளி என்பதால், அது அனைத்து திசைகளிலும் அதிர்வுகளை உருவாக்குகின்றது. இந்த அதிர்வுறும் எலக்ட்ரான்கள் அவற்றின் அதிர்வுகளுக்கு செங்குத்தான திசையில் பார்க்கையில், பார்க்கும் திசைக்கு செங்குத்தான திசையில் மட்டுமே ஆற்றலை வெளியேற்றுகின்றன. ஆய்வாளர் ஒருவர் சூரிய ஒளியை அது பரவும் திசைக்கு செங்குத்தான திசையில் பார்க்கையில், பார்க்கும் திசைக்கு செங்குத்தான திசையில் அதிர்வுறும் எலக்ட்ரான்களால் உருவாக்கப்படும் கதிர்கள் மட்டுமே அவரை வந்தடையும். ஆய்வாளரை வந்தடையும் ஒளி முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளி என்பது இதிலிருந்து தெரிகிறது. [படம் 7.35].



படம் 7.35 ஒளிச்சிதறலினால் நிகழும் தளவிளைவு

7.6 ஒளியியல் கருவிகள் (Optical Instruments)

நாம் அன்றாட வாழ்வில் பல்வேறு ஒளியியல் கருவிகளைப் பயன்படுத்துகின்றோம். அவற்றுள் நுண்ணோக்கி, தொலைநோக்கி, நிறமாலைமானி மற்றும் மனித விழிகளைப் பற்றி நாம் படிக்க உள்ளோம்.

7.6.1 எளிய நுண்ணோக்கி

எளிய நுண்ணோக்கி என்பது ஒரு பொருளின் நேரான உருப்பெருக்கம் செய்யப்பட்ட மாய பிம்பத்தைப் பெற உதவும் குறைந்த குவியத்தூரம் (f) கொண்ட ஒரு உருப்பெருக்கம் (குவிக்கும்) லென்சு ஆகும். எனவே, லென்சின் ஒரு பக்கத்தின் குவியத்தூரத்திற்கு உட்பட்ட தொலைவிற்குள் பொருள் வைக்கப்பட்டு அடுத்த பக்கத்தின் வழியாக அதைப் பார்க்க வேண்டும் மிகவும் அருகாமையில் உள்ள எந்தப் புள்ளி வரையில் கண்ணால் தெளிவாகக் காண இயலுமோ அது அண்மைப்புள்ளி எனவும், மிகவும் தொலைவில் உள்ள எந்தப் புள்ளி வரையில் தெளிவாகக் காண இயலுமோ அது சேய்மைப்புள்ளி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. நலமான கண்ணின் அண்மைப்புள்ளியின் தொலைவு 25 cm (D என்று குறிக்கப்படும்), சேய்மைப்புள்ளி ஈறிலாத் தொலைவில் இருக்கும்.

7.6.1.1 அண்மைப்புள்ளி குவியப்படுத்துதல்

பிம்பமானது அண்மைப்புள்ளியில் (அதாவது, 25cm) உருவாகும்போது கண் மிகக் குறைந்த அளவு சிரமத்திற்கு உள்ளாகும். அண்மைப்புள்ளியின் தொலைவு தெளிவுறு காட்சியின் மீச்சீறு தொலைவு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. [படம் 7.36] பொருளின்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 87 19-12-2022 17:06:24